

Курс общей физики

vwwza

10 июля 2026 г.

Оглавление

1	Основы молекулярно-кинетической теории и идеальный газ	2
1.1	Предмет молекулярно-кинетической теории	2
1.2	Масса и размеры молекул. Количество вещества	2
1.3	Идеальный газ. Модель идеального газа	3
1.4	Основное уравнение МКТ идеального газа	3
1.5	Температура — мера средней кинетической энергии	3
1.6	Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева — Клапейрона)	4
1.7	Изопроцессы в идеальном газе	4
1.7.1	Изотермический процесс ($T = \text{const}$)	4
1.7.2	Изобарный процесс ($p = \text{const}$)	4
1.7.3	Изохорный процесс ($V = \text{const}$)	5
1.8	Основное уравнение МКТ через давление и температуру	5
1.9	Внутренняя энергия идеального газа	5
1.10	Примеры решения задач	6

1

Основы молекулярно-кинетической теории и идеальный газ

Предмет молекулярно-кинетической теории

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) — раздел физики, изучающий строение и свойства вещества на основе представлений о его дискретной (молекулярной) структуре и тепловом движении частиц. Основные положения МКТ:

1. Все тела состоят из мельчайших частиц — атомов и молекул. Молекула — наименьшая частица вещества, сохраняющая его химические свойства.
2. Частицы находятся в непрерывном хаотическом (тепловом) движении, интенсивность которого зависит от температуры. Экспериментальное подтверждение — броуновское движение.
3. Частицы взаимодействуют друг с другом: на малых расстояниях преобладают силы отталкивания, на больших — силы притяжения. Существует расстояние, на котором силы уравновешены.

МКТ объясняет макроскопические параметры вещества (давление, объём, температуру) через микроскопические характеристики частиц (массу, скорость, концентрацию).

Масса и размеры молекул. Количество вещества

Массы атомов и молекул чрезвычайно малы, поэтому используют относительные величины и специальные единицы.

Относительная молекулярная (атомная) масса M_r — отношение массы молекулы (атома) m_0 к $1/12$ массы атома углерода ^{12}C :

$$M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12}m_C}. \quad (1.1)$$

Величина безразмерная, берётся из таблицы Менделеева.

Количество вещества ν измеряют в молях. Один моль — количество вещества, содержащее столько же структурных единиц (молекул, атомов), сколько атомов содержится в 0,012 кг углерода ^{12}C . Это число — постоянная Авогадро:

$$N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}. \quad (1.2)$$

Число частиц в массе m вещества:

$$N = \nu N_A = \frac{m}{M} N_A, \quad (1.3)$$

где M — молярная масса (кг/моль), численно равная M_r , но выраженная в граммах на моль; для перевода в СИ используют килограммы: M (кг/моль) = $M_r \times 10^{-3}$.

Идеальный газ. Модель идеального газа

Идеальный газ — теоретическая модель, в которой:

- молекулы считаются материальными точками (размеры пренебрежимо малы по сравнению со средним расстоянием между ними);
- между молекулами отсутствуют силы взаимодействия, кроме моментов упругого соударения;
- столкновения молекул между собой и со стенками сосуда абсолютно упругие.

Реальные разрежённые газы при высоких температурах и низких давлениях хорошо описываются моделью идеального газа.

Основное уравнение МКТ идеального газа

Давление газа на стенки сосуда обусловлено ударами молекул. Усредняя импульс, передаваемый стенке, получаем основное уравнение МКТ:

$$p = \frac{1}{3} n m_0 \langle v^2 \rangle, \quad (1.4)$$

где:

- p — давление газа (Па);
- $n = N/V$ — концентрация молекул (м⁻³);
- m_0 — масса одной молекулы (кг);
- $\langle v^2 \rangle$ — средний квадрат скорости молекул (м²/с²).

Часто уравнение записывают через среднюю кинетическую энергию поступательного движения молекулы:

$$\langle E_k \rangle = \frac{m_0 \langle v^2 \rangle}{2} \Rightarrow p = \frac{2}{3} n \langle E_k \rangle. \quad (1.5)$$

Температура — мера средней кинетической энергии

Температура является макроскопическим параметром, связанным со средней кинетической энергией теплового движения. В модели идеального газа абсолютная температура T (в кельвинах, К) определяется соотношением:

$$\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} k_B T, \quad (1.6)$$

где $k_B = 1,38 \times 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана.

Из (1.5) и (1.6) получаем уравнение, связывающее давление и температуру:

$$p = nk_B T. \quad (1.7)$$

Таким образом, абсолютная температура — мера средней кинетической энергии хаотического поступательного движения молекул. При $T = 0$ К тепловое движение прекращается (в классическом понимании).

Связь температуры и средней квадратичной скорости

Из $\frac{m_0 \langle v^2 \rangle}{2} = \frac{3}{2} k_B T$ получаем среднюю квадратичную скорость:

$$v_{\text{кв}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}, \quad (1.8)$$

где $R = k_B N_A = 8,31$ Дж/(моль·К) — универсальная газовая постоянная. Например, для азота ($M = 0,028$ кг/моль) при $T = 300$ К: $v_{\text{кв}} \approx 517$ м/с.

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева — Клапейрона)

Подставив в уравнение (1.7) $n = N/V$ и $N = \frac{m}{M} N_A$, получим:

$$pV = \frac{m}{M} RT = \nu RT. \quad (1.9)$$

Это уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева — Клапейрона). Оно связывает макропараметры p , V , T для данной массы газа.

Для постоянной массы газа справедлив объединённый газовый закон (уравнение Клапейрона):

$$\frac{pV}{T} = \text{const} \quad \text{или} \quad \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}. \quad (1.10)$$

Изопроцессы в идеальном газе

Процессы, при которых один из макропараметров остаётся неизменным, называются изопроцессами. Их три:

1.7.1 Изотермический процесс ($T = \text{const}$)

Закон Бойля — Мариотта: $pV = \text{const}$ или $p_1 V_1 = p_2 V_2$. График в координатах (p, V) — гипербола (изотерма). При расширении давление падает, при сжатии — растёт.

1.7.2 Изобарный процесс ($p = \text{const}$)

Закон Гей-Люссака: $V/T = \text{const}$ или $V_1/T_1 = V_2/T_2$. В координатах (V, T) — прямая, проходящая через начало координат (в абсолютной шкале). При нагревании объём увеличивается.

1.7.3 Изохорный процесс ($V = \text{const}$)

Закон Шарля: $p/T = \text{const}$ или $p_1/T_1 = p_2/T_2$. В координатах (p, T) — прямая, проходящая через начало координат. При нагревании давление растёт.

На рис. 1.1 показаны графики изопроцессов.

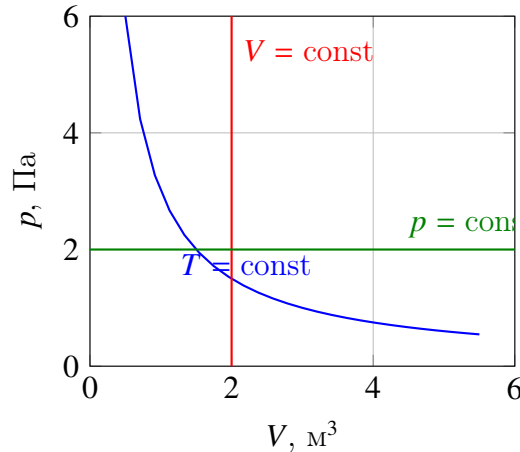


Рис. 1.1. Изопроцессы в координатах p – V . Синяя гипербола — изотерма, красная вертикальная прямая — изохора, зелёная горизонтальная прямая — изобара.

Основное уравнение МКТ через давление и температуру

Из уравнения (1.7) легко оценить концентрацию молекул. При нормальных условиях ($p_0 = 1,013 \times 10^5$ Па, $T_0 = 273$ К) концентрация молекул любого идеального газа:

$$n_0 = \frac{p_0}{k_B T_0} \approx 2,69 \times 10^{25} \text{ м}^{-3} \quad (1.11)$$

— число Лошмидта.

Среднее расстояние между молекулами $\langle r \rangle \approx n_0^{-1/3} \approx 3,3$ нм, что примерно в десять раз больше размеров самих молекул ($\sim 0,3$ нм), что оправдывает модель идеального газа.

Внутренняя энергия идеального газа

В идеальном газе отсутствуют потенциальные энергии взаимодействия молекул, поэтому внутренняя энергия U складывается только из кинетической энергии всех молекул. Для одноатомного газа (три степени свободы):

$$U = \frac{3}{2} \nu RT = \frac{3}{2} pV. \quad (1.12)$$

Для многоатомных газов число степеней свободы i ($i = 5$ для двухатомного жёсткого, $i = 6$ для многоатомного), тогда:

$$U = \frac{i}{2} \nu RT = \frac{i}{2} pV. \quad (1.13)$$

Изменение внутренней энергии определяется только разностью температур:

$$\Delta U = \frac{i}{2} \nu R \Delta T. \quad (1.14)$$

Примеры решения задач

Задача 1. Расчёт давления

В баллоне объёмом $0,83 \text{ м}^3$ находится 40 г гелия при температуре 27°С . Найти давление. Молярная масса гелия $M = 0,004 \text{ кг/моль}$.

Решение. Температура $T = 300 \text{ К}$, количество вещества $\nu = \frac{m}{M} = \frac{0,04}{0,004} = 10 \text{ моль}$. Из уравнения Менделеева — Клапейрона:

$$p = \frac{\nu RT}{V} = \frac{10 \cdot 8,31 \cdot 300}{0,83} \approx 30\,000 \text{ Па} = 30 \text{ кПа}.$$

Задача 2. Изменение внутренней энергии

Одноатомный идеальный газ ($\nu = 5 \text{ моль}$) нагрели от 300 К до 400 К при постоянном объёме. Найти изменение внутренней энергии.

Решение. Для одноатомного газа $i = 3$:

$$\Delta U = \frac{3}{2} \nu R \Delta T = \frac{3}{2} \cdot 5 \cdot 8,31 \cdot 100 = 6232,5 \text{ Дж} \approx 6,2 \text{ кДж}.$$

Заключение

Молекулярно-кинетическая теория даёт связь между микро- и макропараметрами вещества. Модель идеального газа, несмотря на простоту, адекватно описывает поведение разрежённых газов и лежит в основе термодинамики. В следующих главах мы рассмотрим первое начало термодинамики и тепловые машины.